

ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ В МУЛЬТИПЛІКАТИВНІЙ ФОРМІ ЗА ЗАДАНОЮ ДИСКРЕТНОЮ ВИБІРКОЮ

3.1. ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ У ВИГЛЯДІ ІЄРАРХІЧНОЇ БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ МОДЕЛЕЙ У КЛАСІ МУЛЬТИПЛІКАТИВНИХ ФУНКЦІЙ

У попередній роботі було запропоновано формувати функціональні залежності у класі адитивних функцій і зображувати у вигляді суперпозиції функцій від змінних x_1, x_2, x_3 . Такий вибір цілком обґрунтований, оскільки прийнято, що компоненти векторів x_1, x_2, x_3 незалежні. Однак у деяких практичних задачах такий підхід є неприйнятним, оскільки невідомо, залежними чи незалежними є компоненти векторів x_1, x_2, x_3 . Найскладніший випадок, коли компоненти векторів x_1, x_2, x_3 залежні. За цієї умови формування структури $\Phi_i(x_1, x_2, x_3)$, $i = \overline{1, m}$, у класі адитивних функцій призведе до великих відхилень отриманих залежностей від реальних багатофакторних закономірностей, оскільки не буде враховано взаємні впливи компонентів векторів x_1, x_2, x_3 на властивості $\Phi_i(x_1, x_2, x_3)$. Тому, формуючи структуру моделей, враховуватимемо вплив на властивості шуканих функцій $\Phi_i(x_1, x_2, x_3)$, $i = \overline{1, m}$, не лише групи компонент кожного вектора, а й взаємні впливи компонент різних векторів x_1, x_2, x_3 [2, 16].

Для виявлення багатофакторних закономірностей запропоновано сформувати ієрархічну багаторівневу систему моделей у класі мультиплікативних функцій, які характеризуються послідовністю таких рівнів:

$$y_i = \Phi_i(x), \quad i = \overline{1, m}; \quad (3.1)$$

$$[1 + \Phi_i(x)] = \prod_{k=1}^{K_0} [1 + \Phi_{i_k}(x_k)]^{c_{i_k}}; \quad (3.2)$$

$$[1 + \Phi_{i_k}(x_k)] = \prod_{j_k=1}^{n_k} [1 + \Psi_{kj_k}(x_{kj_k})]^{a_{i_k j_k}}; \quad (3.3)$$

$$[1 + \Psi_{kj_k}(x_{kj_k})] = \prod_{p_{jk}=1}^{p_{kj_k}} [1 + \varphi_{p_{jk}}(x_{kj_k})]^{\lambda_{kj_k}}. \quad (3.4)$$

Для зручності обчислень після нескладних перетворень записуємо наведену послідовність у формі адитивних функцій:

$$\Phi_i(x) = \exp \left\{ \sum_{k=1}^{K_0} c_{i_k} \ln [1 + \Phi_{i_k}(x_k)] \right\} - 1; \quad i = \overline{1, m}; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad (3.5)$$

$$\Phi_{i_k}(x) = \exp \left\{ \sum_{j_k=1}^{n_k} a_{i_k j_k} \ln[1 + \Psi_{k j_k}(x_{k j_k})] \right\} - 1; \quad x_k = \langle x_{k j_k}, j_k = \overline{1, n_k} \rangle; \quad (3.6)$$

$$\Psi_{k j_k}(x_{k j_k}) = \exp \left\{ \sum_{p_{j_k}=1}^{P_{k j_k}} \lambda_{k j_k} \ln[1 + \varphi_{p_{j_k}}(x_{k j_k})] \right\} - 1; \quad p_{j_k} = \overline{1, P_{k j_k}}. \quad (3.7)$$

Для функцій Φ_{i_k} відомі межі інтервалів, які визначаються наступними умовами:

$$\begin{aligned} \Psi_k^- &\leq \Phi_{i_k}(x_k) \leq \Psi_k^+; \\ \Psi_k^+ &= \alpha^+ \max_j \Psi_{k j}(x_{k j}); \quad \Psi_k^- = \alpha^- \min_j \Psi_{k j}(x_{k j}); \\ 0 &< \alpha^- \leq 1; \quad 1 < \alpha^+ \leq N_0; \quad N_0 \neq \infty. \end{aligned}$$

Для функцій Φ_i відомі межі інтервалів, які визначаються наступними умовами:

$$\begin{aligned} \beta^- \min_k \Phi_{i_k}(x_k) &\leq \Phi_i \leq \beta^+ \max_k \Phi_{i_k}(x_k); \\ 0 &< \beta^- \leq 1; \quad 1 < \beta^+ \leq M_0; \quad M_0 \neq \infty. \end{aligned}$$

Можливі альтернативні варіанти побудови функціональних залежностей.

Наприклад, для виявлення багатофакторних закономірностей безпосередньо формуються системи рівнянь на основі ієрархічної системи рівнянь, яка складається зі співвідношень (3.5), (3.6) і (3.7). Зазначимо, що співвідношення (3.5), (3.6) і (3.7) відрізняються від типової системи рівнянь із адитивних функцій:

$$\Phi_i(x) = \sum_{k=1}^{K_0} c_{i_k} \Phi_{i_k}(x_k); \quad i = \overline{1, m}; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad (3.8)$$

$$\Phi_{i_k}(x_k) = \left\langle \sum_{j_k=1}^{n_k} [a_{i_k j_k} \Psi_{k j_k}(x_{k j_k})] \right\rangle; \quad x_k = \langle x_{k j_k}, j_k = \overline{1, n_k} \rangle; \quad (3.9)$$

$$\Psi_{k j_k}(x_{k j_k}) = \left\langle \left\{ \varphi_{0 j_k} + \sum_{p_{j_k}=1}^{P_{k j_k}} [\lambda_{k j_k} \varphi_{p_{j_k}}(x_{k j_k})] \right\} \right\rangle; \quad p_{j_k} = \overline{1, P_{k j_k}}. \quad (3.10)$$

Запропонуємо інший підхід до побудови функціональних адитивних залежностей, які формуються на основі такого класу мультиплікативних функцій:

$$1 + \Phi_i(x) = \prod_{k=1}^{K_0} [1 + c_{i_k} \Phi_{i_k}(x_k)]^{l_{i_k}}; \quad i = \overline{1, m}; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad (3.11)$$

$$1 + c_{i_k} \Phi_{i_k}(x_k) = \prod_{j_k=1}^{n_k} [1 + a_{i_k j_k} \Psi_{k j_k}(x_{k j_k})]^{N_{k j_k}}; \quad x_k = \langle x_{k j_k}, j_k = \overline{1, n_k} \rangle; \quad (3.12)$$

$$[1 + a_{i_k j_k} \Psi_{k j_k}(x_{k j_k})] = \prod_{p_{j_k}=1}^{p_{k j_k}} [1 + \lambda_{k j_k} \varphi_{p_{j_k}}(x_{k j_k})]^{V_{p_{j_k}}}; \quad j_k = \overline{1, n_k}; \quad (3.13)$$

і мають вигляд такої адитивної послідовності:

$$\Phi_i(x) = \exp \left\{ \sum_{k=1}^{K_0} L_{i_k} \ln[1 + c_{i_k} \Phi_{i_k}(x_k)] \right\} - 1; \quad i = \overline{1, m}; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad (3.14)$$

$$\Phi_{i_k}(x_k) = \frac{1}{c_{i_k}} \left\langle \exp \sum_{j_k=1}^{n_k} N_{k j_k} \ln[1 + a_{i_k j_k} \Psi_{k j_k}(x_{k j_k})] - 1 \right\rangle; \quad x_k = \langle x_{k j_k}, j_k = \overline{1, n_k} \rangle; \quad (3.15)$$

$$\Psi_{k j_k}(x_{k j_k}) = \frac{1}{a_{i_k j_k}} \left\langle \exp \left\{ \varphi_{0 j_k} + \sum_{p_{j_k}=1}^{p_{k j_k}} V_{p_{j_k}} \ln[1 + \lambda_{k j_k} \varphi_{p_{j_k}}(x_{k j_k})] \right\} - 1 \right\rangle; \quad j_k = \overline{1, n_k}. \quad (3.16)$$

Слід особливо зазначити, що компоненти $c_{i_k} \Phi_{i_k}(x_k)$, $a_{i_k j_k} \Psi_{k j_k}(x_{k j_k})$, $\lambda_{k j_k} \varphi_{p_{j_k}}(x_{k j_k})$ є однаковими для відповідних рівнів послідовності адитивних функцій (3.8), (3.9) і (3.10), послідовності мультиплікативних функцій (3.11), (3.12) і (3.13), адитивної послідовності (3.14), (3.15) і (3.16), хоча структури цих послідовностей істотно різняться. Ця особливість дає змогу роздільно за векторами $x = (x_k | k = \overline{1, K_0})$ і $x_k = (x_{k j_k} | k = \overline{1, K_0}; j_k = \overline{1, n_k})$ формувати структуру моделей (3.14), (3.15) і (3.16) при одночасному виконанні двох умов: по-перше, умови, що визначає вимоги до основних структуроутворювальних функціональних елементів, якими є функції $\varphi_{p_{j_k}}(x_{k j_k})$; по-друге, умови, коли одночасно виконуються наступні рівності:

$$\begin{aligned} L_{i_k} &= 1; & i &= \overline{1, m}; & k &= \overline{1, K_0}; \\ N_{k j_k} &= 1; & k &= \overline{1, K_0}; & j_k &= \overline{1, n_k}; \\ V_{p_{j_k}} &= 1; & p &= \overline{1, P_{p_{j_k}}}; & j_k &= \overline{1, n_k}. \end{aligned} \quad (3.17)$$

Перша умова дає змогу послідовно визначати основні структуроутворювальні функціональні елементи на основі функцій $\varphi_{p_{j_k}}(x_{k j_k})$, які задаються за різними варіантами. Друга умова дає змогу знаходити чисельні значення коефіцієнтів $\lambda_{k j_k}, a_{i_k j_k} c_{i_k}$ у тій самій послідовності шуканих функцій $\varphi_{p_{j_k}}(x_{k j_k})$; $\Psi_{k j_k}(x_{k j_k})$; $\Phi_{i_k}(x_k)$; $\Phi_i(x)$, яка визначалася в розділі 2. Однак для послідовності (3.14), (3.15) і (3.16) недостатньо наведених вище умов, оскільки до її складу входить залежність не лише вищого рівня $\Phi_i(x)$ від $\Phi_{i_k}(x_k)$ та інших нижчих рівнів, а й залежність нижчих рівнів від вищих, наприклад, $\Psi_{k j_k}(x_{k j_k})$ від $\Phi_{i_k}(x_k)$ через показник $a_{i_k j_k}$, $\Phi_{i_k}(x_k)$ від $\Phi_i(x)$ через показник c_{i_k} . Тому необхідна третя умова, яка визначає значення $a_{i_k j_k}$ для (3.16) і значення c_{i_k} для (3.15) у вигляді

$$a_{i_k j_k} = 1; \quad i = \overline{1, m}; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}; \quad i = \overline{1, m}; \quad k = \overline{1, K_0}. \quad (3.18)$$

При виконанні умов (3.17) і (3.18) послідовність (3.14), (3.15) і (3.16) зводиться до наступного вигляду:

$$\Phi_i(x) = \exp \left\{ \sum_{k=1}^{K_0} \ln[1 + c_{i_k} \Phi_{i_k}(x_k)] \right\} - 1; \quad i = \overline{1, m}; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad (3.19)$$

$$\Phi_{i_k}(x_k) = \left\langle \exp \sum_{j_k=1}^{n_k} \ln[1 + a_{i_k j_k} \Psi_{k j_k}(x_{k j_k})] - 1 \right\rangle; \quad x_k = \langle x_{k j_k}, j_k = \overline{1, n_k} \rangle; \quad (3.20)$$

$$\Psi_{k j_k}(x_{k j_k}) = \left\langle \exp \left\{ \varphi_{0 j_k} + \sum_{p j_k=1}^{p_{k j_k}} \ln[1 + \lambda_{k j_k} \Phi_{p j_k}(x_{k j_k})] \right\} - 1 \right\rangle; \quad j_k = \overline{1, n_k}. \quad (3.21)$$

Послідовності (3.14), (3.15), (3.16) і (3.19), (3.20), (3.21) є математичною основою для відновлення шуканих функціональних залежностей.

Відновлення виконується на базі дискретних даних і умов, заданих згідно з варіантом. Для цього для всіх варіантів реалізуються наступні процедури:

1. Послідовно формуються функції $\Psi_{k j_k}$; $\Phi_{i_k}(x_k)$; $\Phi_i(x)$ на основі співвідношень (3.21), (3.20), (3.19) відповідно до математичного і алгоритмічного апарата відновлення функціональних залежностей в адитивному вигляді. Послідовно на основі результатів попередньої процедури формуються структури функцій $\Psi_{k j_k}$; $\Phi_{i_k}(x_k)$; $\Phi_i(x)$ у формі співвідношень (3.16), (3.15), (3.14), у яких вводяться значення $a_{i_k j_k}$ в (3.16) і значення c_{i_k} в (3.15), а невідомими змінними є $V_{p j_k}$; $N_{k j_k}$; L_{i_k} .

2. Послідовно визначаються чисельні значення $V_{p j_k}$; $N_{k j_k}$; L_{i_k} на основі структури функцій $\Psi_{k j_k}$; $\Phi_{i_k}(x_k)$; $\Phi_i(x)$ у формі співвідношень (3.16), (3.15), (3.14).

3. Послідовно формуються результати обчислень у наведених вище послідовностях і формах.

4. Порівнюються результати обчислень за методиками відновлення функціональних залежностей в адитивному та мультиплікативному виглядах.

3.2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТА ЗАВДАННЯ

Метою розв'язання задачі є відновлення цільових функцій в мультиплікативному вигляді за дискретною вибіркою згідно з теоретичним матеріалом, поданим вище. Далі, в підрозділі 3.6, будуть запропоновані тестові вибірки та вибірки, що відповідають конкретній практичній задачі, змістовна постановка якої наведена в підрозділі 3.3.

Перейдемо до конкретизації суті завдання.

Задано:

- ♦ Вибірка вихідних даних.

- ♦ Структура наближувальних функцій.
- ♦ Варіант функцій $\varphi_{p_k}(x_{jk})$.

Потрібно:

♦ Побудувати за заданою дискретною вибіркою наближувальні функції в мультиплікативній формі (аналітичні та графічно представлені функціональні залежності), які з практично прийнятною похибкою в сенсі чебишевського наближення характеризують справжні функціональні залежності.

Для функцій Φ_i відомі межі інтервалів, які визначаються наступними умовами:

$$\beta^- \min_k \Phi_{i_k}(x_k) \leq \Phi_i \leq \beta^+ \max_k \Phi_{i_k}(x_k);$$

$$0 < \beta^- \leq 1; \quad 1 < \beta^+ \leq M_0; \quad M_0 \neq \infty.$$

Для функцій Φ_{i_k} відомі границі інтервалів, які визначаються такими умовами:

$$\Psi_k^- \leq \Phi_{i_k}(x_k) \leq \Psi_k^+;$$

$$\Psi_k^+ = \alpha^+ \max_j \Psi_{kj}(x_{kj_k}); \quad \Psi_k^- = \alpha^- \min_j \Psi_{kj}(x_{kj_k});$$

$$0 < \alpha^- \leq 1; \quad 1 < \alpha^+ \leq N_0; \quad N_0 \neq \infty.$$

♦ Запропонувати свій варіант дискретної вибірки і побудувати наближувальні функції в мультиплікативній формі.

♦ Запропонувати свій варіант структури функцій Φ_i і базової функції $\varphi_{p_k}(x_{jk})$ та побудувати в мультиплікативній формі функції наближення.

- ♦ Зробити письмовий звіт про виконану роботу.
- ♦ Знайти і навести наявну літературу з даного питання, зробити її огляд.

Вимоги

- ♦ Сформувати цільові функції.
- ♦ Вивести на друк:
 - значення всіх проміжних коефіцієнтів (λ , α , c) і функцій (Ψ , Φ);
 - вид отриманих функцій $\Phi_i(x_1, x_2, x_3)$ через:
 - $\Phi_{i1}(x_1)$, $\Phi_{i2}(x_2)$, $\Phi_{i3}(x_3)$;
 - поліноми Чебишева;
 - у формі звичайних багаточленів (доцільно це передбачити у файлі результатів) як у нормованому, так і у відновленому вигляді.
- ♦ Побудувати графіки вихідних і отриманих функцій.
- ♦ Оцінити похибку відновлених функцій $\Phi_i(x_1, x_2, x_3)$ стосовно вихідної заданої вибірки.

3.3. ЗМІСТОВНА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ІНДЕКСУ DST ЗА ДИСКРЕТНО ЗАДАНИМИ ВИБІРКАМИ ПАРАМЕТРІВ СОНЯЧНОГО ВІТРУ

Земля віддалена від Сонця на 214 сонячних радіусів ($R_S = 695500$ км). Через величезну міць термоядерних процесів, що відбуваються в сонячних надрах, Земля постійно перебуває під впливом Сонця. Сонце не лише «міцно тримає» Землю силою тяжіння, а й оточує, обволікає її своїми магнітними «щупальцями» та обдуває безперервним потоком сонячного вітру.

Верхня частина сонячної атмосфери (корони) має дуже високу температуру. Завдяки цьому корона зазнає безперервного розширення, що подібне до випаровування киплячої води. У результаті утворюється спрямований від Сонця потік плазми (в основному протонів та електронів), названий *сонячним вітром*. Сонячний вітер пронизаний магнітним полем, що відіграє важливу роль у сонячно-земних зв'язках.

Магнітне поле Землі є дипольним за своєю природою, тобто нагадує поле простого магніту із двома полюсами. Для потоку сонячної плазми воно слугує певною перешкодою. Оскільки швидкість потоку значно вища за швидкість звуку в сонячному вітрі, то згідно з законами гідродинаміки перед магнітосферою утворюється ударна хвиля.

Завдяки цьому геомагнітне поле стискається доти, поки тиск поля не зрівноважиться з тиском плазми. Границі, на яких вирівнюються ці тиски, називаються *границею магнітосфери*, або *магнітопаузою*. При швидкості сонячного вітру 500 км/с і щільності $2,5$ см⁻³ магнітопауза в лобовій точці перебуває на відстані 10 радіусів Землі ($R_E = 6378,137$ км.). При посиленні вітру ця відстань зменшується, а при ослабленні збільшується.

Під тиском сонячного вітру силові лінії магнітного поля, що виходять із полярних шапок, зносяться з денної на нічну сторону Землі. У результаті такого утворюється сильно витягнутий в антисонячному напрямку *хвіст магнітосфери* (рис. 3.1.).

Коли міжпланетне магнітне поле, наявне в сонячному вітрі, протидіє магнітному полю Землі, відбувається істотний перенос енергії в магнітосферу Землі. При тривалій протидії магнітосфера стає збуреною, що призводить до виникнення магнітних бур.

Одним з головних індексів, що характеризують інтенсивність бурі (магнітне збурення), є індекс *Dst* (storm-timevariation). Негативні значення *Dst* свідчать про те, що буря почалася, більш негативні *Dst* — про посилення бурі (при $Dst < -20$ — слабка буря, при $Dst < -50$ — сильна буря, при $Dst < -100$ — дуже сильна буря і т. д.). Магнітні бурі мають такі характерні риси: початкову фазу (супроводжується різким зростанням *Dst*), головну фазу (падіння *Dst*) і фазу відновлення (повільне відновлення *Dst* до рівня, який був перед бурею, або в багатьох випадках до рівня, трохи нижчого за вихідний) (рис. 3.2).

Дослідження показали, що для виникнення й розвитку магнітної бурі велику роль відіграє не тільки потужність сонячного вітру, а й міжпланетне магнітне поле. Установлено, що індекс *Dst* найбільш чутливий до швидкості сонячного вітру V , складовою міжпланетного магнітного поля B_z у системі ко-

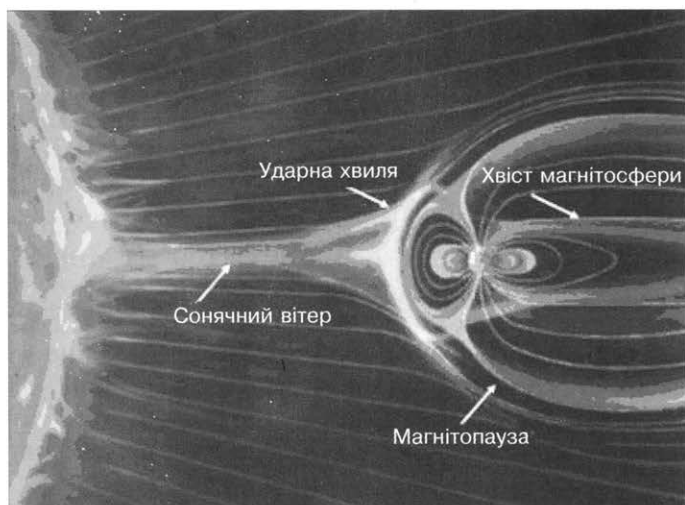


Рис. 3.1. Магнітосфера Землі — порожнина в космічному просторі, яка утворюється під впливом сонячного вітру на магнітне поле Землі

ординат GSM (Geocentric solar magnetospheric), а також залежить від попереднього значення Dst й інших параметрів сонячного вітру (магнітного поля B , компонентів поля B_x , B_y , температури протонів, щільності, тиску та ін.).

Розглянемо дві цільові функції:

$$y_i = f_i(X_1, X_2, X_3), \quad i = 1, 2,$$

де y_1 — виміри індексу Dst_k (у нанотеслах, нТ) у даний момент часу, які проводяться щогодини; y_2 — виміри індексу Dst_{k+1} у наступний момент часу (через годину після поточного виміру). Індекс Dst залежить від поточних параметрів сонячного вітру X_1 , X_2 й попередніх значень Dst — X_3 . Параметри X_1 , X_2 , X_3 можуть мати не менший вплив на індекс Dst (інтенсивність бурі) у наступний момент часу. Тому теоретичний і практичний інтерес представляє залежність $y_2 = f_2(X_1, X_2, X_3)$ та її порівняння із залежністю $y_1 = f_1(X_1, X_2, X_3)$.

Сонячний вітер характеризується досить великою кількістю вимірюваних параметрів. У нашому випадку розглянемо залежність індексу Dst лише від декількох параметрів X_1 , X_2 , X_3 , які мають істотний вплив на індекс Dst . Точний характер цієї залежності невідомий.

Розглядається два варіанти параметрів X_1 , X_2 , X_3 .

Варіант 1:

Компонентами вектора $X_1 =$

$$= \begin{vmatrix} V / 1000 \\ B \end{vmatrix} \epsilon:$$

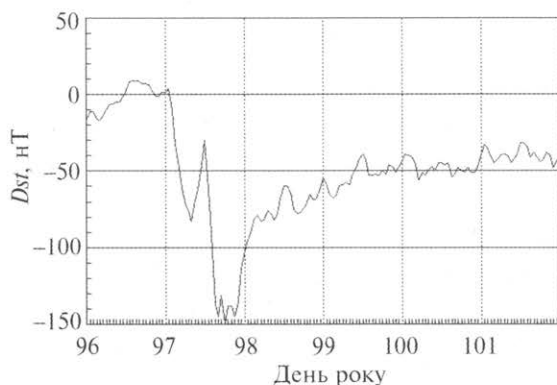


Рис. 3.2. Зміна індексу Dst у період з 7 по 11 квітня 1995 року (дані фіксуються щогодини)

3.4. Приклад виконання роботи

1. $\frac{V}{1000}$ — швидкість сонячного вітру в даний момент часу, вимірювана в $\frac{\text{км}}{\text{с}} 10^3$;

2. B — абсолютна величина міжпланетного магнітного поля (ММП), вимірюваного в нанотеслах (нТ).

У більшості випадків магнітна буря супроводжується збільшенням швидкості V та величини міжпланетного магнітного поля B .

Компонентами $X_2 = \begin{vmatrix} B_z \\ VB_s \end{vmatrix}$ є:

1. B_z — z -складова міжпланетного магнітного поля B у системі координат GSM, вимірюваної в нанотеслах (нТ);

2. $VB_s = \begin{cases} 0, & \text{якщо } B_z \geq 0; \\ VB, & \text{якщо } B_z < 0. \end{cases}$

Дослідження показали, що буря підсилюється (індекс Dst спадає), якщо B_z стає негативним, і продовжує зменшуватися, якщо VB_s різко зростає.

Компонентами $X_3 = \begin{vmatrix} Dst_{k-1} \\ Dst_{k-2} \end{vmatrix}$ є:

1. Dst_{k-1} — вимір індексу Dst у попередній момент часу (годину назад);

2. Dst_{k-2} — вимір індексу Dst дві години тому.

Порівняння характеру залежності Dst у поточний момент часу від індексів Dst у попередні моменти часу може слугувати характеристикою ступеня інерційності еволюції індексу Dst .

Варіант 2:

Компонентами вектора $X_1 = \begin{vmatrix} B_x \\ B_y \end{vmatrix}$ є:

1. B_x — x -складова міжпланетного магнітного поля B у системі координат GSM, вимірювана в нанотеслах (нТ).

2. B_y — y -складова міжпланетного магнітного поля B у системі координат GSM, вимірювана в нанотеслах (нТ).

Залежність Dst від складових B_x , B_y може виявитися істотною при бурях середньої інтенсивності (коли $B_z > 0$ і $VB_s = 0$).

Вектори: $X_2 = \begin{vmatrix} V \\ B_z \end{vmatrix}$ і $X_3 = \begin{vmatrix} Dst_{k-1} \\ Dst_{k-2} \end{vmatrix}$. Пояснення фізичного змісту їх ком-

понент наведено у першому варіанті.

3.4. ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Розглянемо задачу відновлення функцій наближення $y_i(x_1, x_2, x_3)$, $i = \overline{1,4}$ в мультиплікативному вигляді за заданими дискретними значеннями $X_s, s = \overline{1,3}$ і $Y_i, i = \overline{1,4}$ вибірки, наведеної у табл. 3.1. Розмірності векторів X_1, X_2, X_3 дорів-

Розділ 3. Відновлення функціональних залежностей в мультиплікативній формі за заданою...

Таблиця 3.1. Вихідні дискретні дані для $X_1 [X_{11}, X_{12}]$, $X_2 [X_{21}, X_{22}]$, $X_3 [X_{31}, X_{32}, X_{33}]$ і $Y_i [X_1, X_2, X_3]$,

$i = \overline{1, 4}$

q_0	X_{11}	X_{12}	X_{21}	X_{22}	X_{31}	X_{32}	X_{33}	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4
1	5,050	2,015	7,050	8,015	10,000	1,000	5,100	254,621	98,145	119,406	117,683
2	5,150	2,100	7,150	9,109	15,800	2,100	4,200	198,163	73,368	92,651	90,123
3	5,200	2,120	7,192	9,125	22,500	2,500	3,500	187,411	71,084	87,691	83,576
4	5,250	2,170	7,250	9,175	25,000	3,510	2,720	167,197	63,567	78,793	74,789
5	5,325	2,200	7,325	9,198	32,500	4,200	2,530	166,547	63,813	79,497	74,316
6	5,350	2,250	7,350	9,251	35,000	5,020	2,100	153,789	61,378	77,082	72,817
7	5,400	2,400	7,411	9,395	40,700	8,200	1,150	110,926	55,579	67,758	77,425
8	5,500	2,500	7,505	9,498	51,800	10,100	0,720	151,381	60,432	71,956	89,519
9	5,600	2,600	7,610	9,598	65,000	12,800	0,540	187,364	76,283	91,123	121,374
10	5,700	2,700	7,695	9,699	72,000	14,400	0,120	236,123	93,657	112,859	149,173
11	5,750	2,750	7,750	9,748	75,400	14,700	1,250	292,341	118,624	153,717	184,136
12	5,800	2,775	7,804	9,775	82,800	15,500	1,760	288,324	114,324	117,965	179,152
13	5,850	2,800	7,850	9,798	85,000	16,300	2,230	326,939	128,926	155,912	201,239
14	5,907	2,850	8,050	9,850	90,780	16,700	2,610	377,128	148,675	169,359	225,482
15	5,910	2,855	7,910	9,855	91,000	16,900	4,160	405,327	159,367	192,924	240,976
16	5,925	2,865	7,925	9,865	92,500	17,500	5,250	458,386	180,567	218,49	275,846
17	5,929	2,885	8,011	9,875	92,900	17,700	6,370	518,859	183,932	247,354	316,124
18	5,933	2,915	7,933	9,899	93,500	18,200	7,260	595,737	235,124	284,167	363,928
19	5,935	2,950	7,935	9,951	94,580	19,100	7,510	506,168	261,946	316,375	403,153
20	5,950	2,975	7,950	9,975	95,400	19,500	7,740	685,761	281,387	341,326	431,195
21	5,010	1,995	6,950	9,015	11,500	21,000	8,140	790,639	310,519	375,651	471,588
22	5,050	2,975	7,108	9,975	10,500	19,560	8,350	723,784	285,142	344,856	436,847
23	5,150	2,950	7,151	9,950	15,800	19,300	8,580	731,438	288,125	348,314	441,842
24	5,200	2,900	7,204	9,915	21,500	18,700	8,740	721,321	283,435	344,716	439,425
25	5,250	2,875	7,248	9,875	26,400	17,560	8,850	691,845	272,834	329,942	422,147
26	5,325	2,865	7,325	9,865	32,500	17,100	9,210	708,614	280,562	349,316	435,954
27	5,350	2,855	7,351	9,855	35,300	16,700	9,520	729,956	287,987	348,231	450,492
28	5,400	2,850	7,408	9,850	41,700	16,200	9,750	730,129	288,951	347,987	454,897
29	5,500	2,775	7,495	9,775	50,200	15,700	10,100	717,152	285,494	342,967	458,289
30	5,600	2,750	7,607	9,750	62,700	15,360	0,100	278,654	111,209	132,856	172,164
31	5,700	2,710	7,697	9,697	69,800	14,700	1,150	242,145	96,197	115,632	153,356
32	5,750	2,603	7,750	9,605	75,100	13,340	1,360	186,243	77,325	93,135	127,168
33	5,800	2,495	7,798	9,495	80,520	11,720	1,750	162,345	64,615	77,824	106,123
34	5,850	2,394	7,850	9,415	85,200	8,900	2,130	132,879	52,534	63,453	82,659
35	5,907	2,245	7,913	9,255	90,760	7,740	2,570	167,156	65,178	79,167	93,834
36	5,910	2,192	7,910	9,205	91,100	6,360	2,750	170,531	66,176	80,836	91,345
37	5,925	2,175	7,925	9,175	92,500	5,700	3,260	184,243	70,364	87,192	96,841
38	5,929	2,125	7,929	9,125	92,900	3,750	3,790	181,956	70,428	85,834	93,952
39	6,010	2,105	7,933	9,091	93,300	3,650	4,120	216,829	83,475	101,985	109,463
40	5,935	2,010	7,935	8,985	94,500	3,520	4,360	273,329	104,924	128,591	133,415
41	5,950	2,110	7,950	9,115	98,600	2,720	3,850	219,421	84,183	102,861	108,613
42	5,020	2,115	6,995	9,115	110,00	2,340	2,340	225,356	86,324	105,817	107,319
43	6,050	2,128	7,950	9,120	95,260	2,560	1,680	176,578	66,457	78,473	82,263
44	5,935	2,131	7,935	9,130	93,520	2,760	1,320	170,948	65,814	81,417	84,132
45	5,925	2,135	7,925	9,135	92,800	2,980	1,160	168,334	64,549	78,653	81,953

нують відповідно $n_1 = 2$, $n_2 = 2$, $n_3 = 3$; обсяг вибірки $q_0 = \overline{1,45}$; кількість цільових функцій $m = 4$.

3.4. Приклад виконання роботи

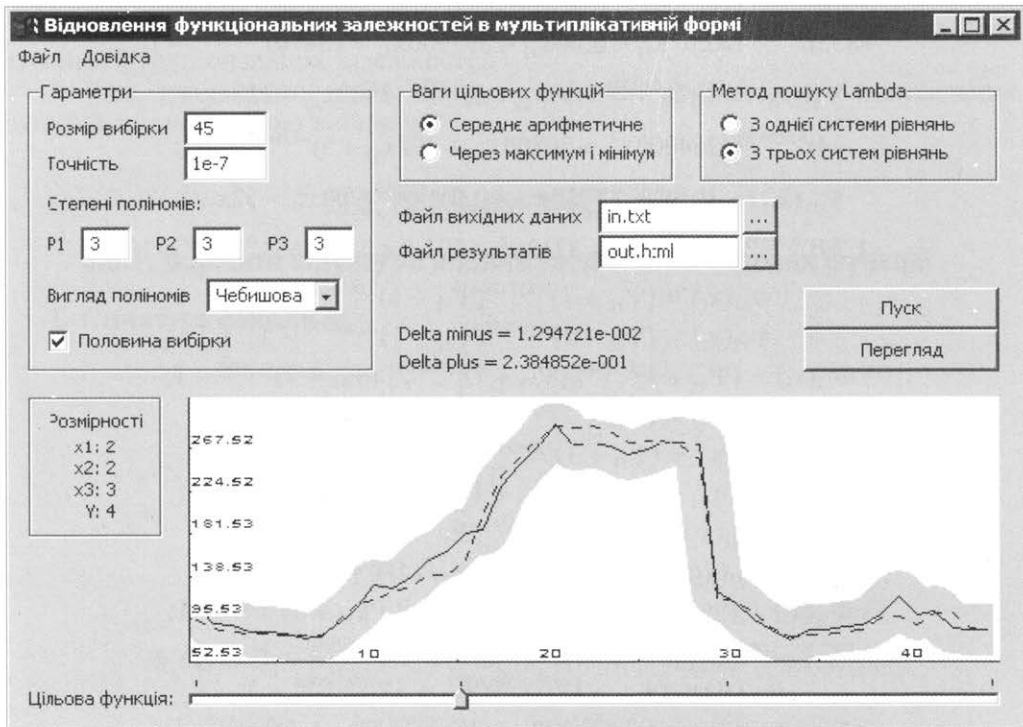


Рис. 3.3. Вікно задання вихідних даних. Відновлена функціональна залежність $\Phi_2(x_1, x_2, x_3)$ і графік функції $Y_2[X_1, X_2, X_3]$

На рис. 3.3 наведено вікно програми із заданими вихідними характеристиками та отриманими результатами розв'язання задачі.

Відновлені функції $\Phi_i(x_1, x_2, x_3) = 1, 4$, які одержано агрегуванням відповідних розв'язків, мають такий вигляд:

$$\begin{aligned} \Psi_{11}(x_{11}) &= (1,5)^{0,0777295} (3,12x_{11} + 15,03)^{0,114941} (9,7344x_{11}^2 + 86,5072x_{11} + \\ &+ 192,831)^{0,146933} (37,1205x_{11}^3 + 485,628x_{11}^2 + 2114,29x_{11} + 3065,28)^{0,118541} - 1; \\ \Psi_{12}(x_{12}) &= (1,5)^{0,0777295} (2,94x_{12} + 5,985)^{0,602141} (8,6436x_{12}^2 + 28,3318x_{12} + \\ &+ 23,8552)^{0,329136} (31,0593x_{12}^3 + 144,545x_{12}^2 + 220,983x_{12} + 112,869)^{-0,079337} - 1; \\ \Psi_{21}(x_{12}) &= (1,5)^{0,103405} (3,3x_{21} + 20,045)^{0,32523} (10,89x_{21}^2 + 129,91x_{21} + \\ &+ 388,073)^{0,389109} (43,923x_{21}^3 + 775,671x_{21}^2 + 4562,41x_{21} + 8940,01)^{-0,0834892} - 1; \\ \Psi_{22}(x_{22}) &= (1,5)^{0,103405} (5,88x_{22} + 24,045)^{0,392262} (34,5744x_{22}^2 + 269,049x_{22} + \\ &+ 524,057)^{0,370097} (248,475x_{22}^3 + 2867,7x_{22}^2 + 11025,7x_{22} + 14124,2)^{0,197783} - 1; \\ \Psi_{31}(x_{31}) &= (1,5)^{0,0351869} (300x_{31} + 30)^{0,085386} (90000x_{31}^2 + 17300x_{31} + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& +832)^{0,0502533} (0,07x_{31}^3 + 0,06x_{31}^2 + 897900x_{31} + 28490)^{0,0280712} - 1; \\
& \Psi_{32}(x_{32}) = (1,5)^{0,0351869} (60x_{32} + 3)^{0,47717} (3600x_{32}^2 + 220x_{32} + \\
& + 4)^{0,0268206} (264000x_{32}^3 + 20800x_{32}^2 + 408x_{32} + 5)^{-0,00681945} - 1; \\
& \Psi_{33}(x_{33}) = (1,5)^{0,0351869} (30x_{33} + 0,3)^{0,582053} (900x_{33}^2 - 52x_{33} + \\
& + 1,39)^{-0,0204128} (33000x_{33}^3 - 3710x_{33}^2 + 105,9x_{33} + 1,463)^{-0,0215009} - 1; \\
& \Phi_{11}(x_1) = (\Psi_{11} + 1)^{0,637338} (\Psi_{12} + 1)^{0,0930169} - 1; \\
& \Phi_{12}(x_2) = (\Psi_{21} + 1)^{0,107742} (\Psi_{22} + 1)^{-0,066333} - 1; \\
& \Phi_{13}(x_3) = (\Psi_{31} + 1)^{0,106661} (\Psi_{32} + 1)^{0,5654043} (\Psi_{33} + 1)^{0,74188} - 1; \\
& \Phi_{21}(x_1) = (\Psi_{11} + 1)^{0,4387406} (\Psi_{12} + 1)^{0,173249} - 1; \\
& \Phi_{22}(x_2) = (\Psi_{21} + 1)^{0,0599518} (\Psi_{22} + 1)^{-0,448568} - 1; \\
& \Phi_{23}(x_3) = (\Psi_{31} + 1)^{0,132208} (\Psi_{32} + 1)^{0,566331} (\Psi_{33} + 1)^{0,792533} - 1; \\
& \Phi_{31}(x_1) = (\Psi_{11} + 1)^{0,46741} (\Psi_{12} + 1)^{0,188974} - 1; \\
& \Phi_{32}(x_2) = (\Psi_{21} + 1)^{0,074937} (\Psi_{22} + 1)^{-0,46837} - 1; \\
& \Phi_{33}(x_3) = (\Psi_{31} + 1)^{0,115089} (\Psi_{32} + 1)^{0,529878} (\Psi_{33} + 1)^{0,806946} - 1; \\
& \Phi_{41}(x_1) = (\Psi_{11} + 1)^{0,125671} (\Psi_{12} + 1)^{0,0591671} - 1; \\
& \Phi_{42}(x_2) = (\Psi_{21} + 1)^{0,0508546} (\Psi_{22} + 1)^{-0,00753406} - 1; \\
& \Phi_{43}(x_3) = (\Psi_{31} + 1)^{0,0850168} (\Psi_{32} + 1)^{0,707902} (\Psi_{33} + 1)^{0,838657} - 1; \\
& \Phi_1(x_1, x_2, x_3) = 679,713[\Phi_{11}(x_1) + 1]^{1,6018} [\Phi_{12}(x_2) + 1]^{1,46359} \times \\
& \quad \times [\Phi_{13}(x_3) + 1]^{0,961271} + 109,926; \\
& \Phi_2(x_1, x_2, x_3) = 257,985[\Phi_{21}(x_1) + 1]^{1,28673} [\Phi_{22}(x_2) + 1]^{1,4494} \times \\
& \quad \times [\Phi_{23}(x_3) + 1]^{0,946762} + 51,534; \\
& \Phi_3(x_1, x_2, x_3) = 321,198[\Phi_{31}(x_1) + 1]^{1,28158} [\Phi_{32}(x_2) + 1]^{1,49631} \times \\
& \quad \times [\Phi_{33}(x_3) + 1]^{0,951132} + 62,453; \\
& \Phi_4(x_1, x_2, x_3) = 398,771[\Phi_{41}(x_1) + 1]^{1,56375} [\Phi_{42}(x_2) + 1]^{1,75381} \times \\
& \quad \times [\Phi_{43}(x_3) + 1]^{0,889233} + 71,817.
\end{aligned}$$

3.5. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. На чому ґрунтується підхід до побудови наближувальних функцій, що із практично прийнятною похибкою характеризують реальні функціональні залежності?

2. За яких умов доцільно формувати функціональні залежності у класі мультиплікативних функцій?

3. За яких умов шукані функції від декількох змінних можна подати у вигляді суперпозиції функцій від однієї змінної?

4. За яких умов формують структури наближувальних функцій у класі мультиплікативних функцій?

5. Чим зумовлено вибір класу і структури базових функцій під час формування функціональних залежностей?

6. Чим зумовлений вибір критеріїв під час побудови наближувальних функцій за дискретною вибіркою?

3.6. ВАРІАНТИ ЗАВДАННЯ

3.6.1. Варіанти структури наближувальних та базових функцій

I. Структура функцій Φ_i :

$$1 + \Phi_i(x) = \prod_{k=1}^{K_0} [1 + c_{i_k} \Phi_{i_k}(x_k)]^{L_{i_k}};$$

$$1 + c_{i_k} \Phi_{i_k}(x_k) = \prod_{j_k=1}^{n_k} [1 + a_{i_k j_k} \Psi_{k j_k}(x_{k j_k})]^{N_{k j_k}};$$

$$\ln[1 + \Phi_i(x)] = \sum_{k=1}^{K_0} L_{i_k} [1 + c_{i_k} \Phi_{i_k}(x_k)];$$

$$\Phi_i(x) = \exp \left\{ \sum_{k=1}^{K_0} L_{i_k} \ln[1 + c_{i_k} \Phi_{i_k}(x_k)] \right\} - 1; \quad i = \overline{1, m}; \quad k = \overline{1, K_0};$$

$$\Phi_{i_k}(x_k) = \frac{1}{c_{i_k}} \left\langle \exp \sum_{j_k=1}^{n_k} N_{k j_k} \ln[1 + a_{i_k j_k} \Psi_{k j_k}(x_k)] - 1 \right\rangle; \quad x_k = \langle x_{k j_k}, j_k = \overline{1, n_k} \rangle;$$

$$\Psi_{k j_k}(x_{k j_k}) = \frac{1}{a_{i_k j_k}} \left\langle \exp \left\{ \varphi_{0 j_k} + \sum_{p j_k=1}^{P_{k j_k}} V_{p j_k} \ln[1 + \lambda_{k j_k} \varphi_{p j_k}(x_{k j_k})] \right\} - 1 \right\rangle.$$

Варіант 1

$$[1 + a_{i_k j_k} \Psi_{k j_k}(x_{k j_k})] = \prod_{p j_k=1}^{P_{k j_k}} [1 + \lambda_{k j_k} T_{p j_k}^*(x_{k j_k})]^{V_{k j_k}};$$

$$\Psi_{k j_k}(x_{k j_k}) = \frac{1}{a_{i_k j_k}} \left\langle \exp \left\{ \lambda_{0 j_k} \ln 1,5 + \sum_{p j_k=1}^{P_{k j_k}} V_{p j_k} \ln[1 + \lambda_{k j_k} T_{p j_k}^*(x_{k j_k})] \right\} - 1 \right\rangle.$$

Варіанти функцій $\varphi_{p_k}(x_{j_k})$:

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow T_n^*(x); \quad \varphi_{0 j_k} = \lambda_{0 j_k} \ln(1 + T_0^*) = \lambda_{0 j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow T_n(x); \quad \varphi_{0 j_k} = \lambda_{0 j_k} \ln(1 + T_0) = \lambda_{0 j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow U_n^*(x); \quad \varphi_{0 j_k} = \lambda_{0 j_k} \ln(1 + U_0^*) = \lambda_{0 j_k} \ln 1,5; \quad k = \overline{1, K_0}; \quad j_k = \overline{1, n_k}.$$